

# 대규모 언어 모델을 사용한 양자 암호 분석 연구

장경배\*, 김현지\*\*, 이승원\*\*, 서화정\*\*\*

\*난양이공대학교 (박사후연구원), \*\*한성대학교 (대학원생), \*\*\*한성대학교 (교수)

## A Study on Quantum Cryptanalysis Using Large Language Models

Kyung-Bae Jang\*, Hyun-Ji Kim\*\*, Seung-Won Lee\*\*, Hwa-Jeong Seo\*\*\*

\* Nanyang Technological University (Postdoctoral researcher)

\*\* Hansung University (Ph.D student)

\*\*\* Hansung University (Professor)

### 요약

양자 컴퓨터는 특정 문제를 효율적으로 모델링하고 빠른 시간 내에 해결할 수 있으며, 이는 현재 암호 시스템들이 기반하고 있는 문제들에 대해서도 적용된다. 공개키 암호 RSA와 ECC는 Shor 알고리즘을 통해 다항시간 내에 해결 가능하며,  $n$ -bit 키를 사용하는 대칭키 암호들에 대한 전수조사 복잡도는 Grover 알고리즘을 통해  $O(\sqrt{2^n})$ 으로 감소된다. 이에 현재 다양한 암호 알고리즘들에 대한 양자 공격 복잡도를 분석하는 연구들이 수행되고 있다. 양자 암호 분석에는 공격에 필요한 주요 양자 자원들의 요구량을 분석하는 방식으로 수행된다. 이에 암호 알고리즘 또는 해당 공격에서 필요한 핵심 연산에 대한 양자 회로를 최적화 구현이 주요하게 작용한다. 본 논문에서는 대규모 언어 모델을 사용하여 양자 암호 분석 회로를 설계하고자 한다. 대규모 언어 모델을 통한 양자 회로 설계 기법을 살펴보고 기존 구현 결과와의 성능을 비교 분석한다.

## I. 서론

양자 컴퓨터는 양자 역학을 기반으로 한 컴퓨팅 능력을 보유하고 있으며, 고전 컴퓨터와는 다른 차원의 연산 방식이 사용된다. 기존 비트는 0과 1 중 하나의 값이 선택되지만 양자 비트 (큐비트)는 양자 중첩의 특징으로 인해 0과 1이 확률로서 공존하게 된다. 이로써  $N$ 개의 큐비트는  $2^N$ 의 값을 확률로서 한 번에 표현할 수 있다. 또한 양자 얽힘이라는 특성도 주요한데, 이는 얽혀있는 큐비트들이 서로의 상태에 관여하는 특징이다. 이러한 양자 역학적 특징을 활용하여 다양한 용도의 양자 알고리즘들이 있으며, 암호 분석에는 대표적으로 Shor 알고리즘과 Grover 알고리즘이 잘 알려져 있다. Shor 알고리즘은 RSA와 Elliptic Curves Cryptography (ECC) 에서 기반하고있는 소인수 분해와 이산 대수 문제를 다항시간 내에 해결할 수 있다. 두 문제 모두 모듈러 지수승 그리고 타원 곡선에

서의 스칼라 곱셈에 대한 주기를 찾는 데 있어 Shor 알고리즘이 사용된다. Shor 알고리즘을 동작시킬 수 있는 대규모 양자 컴퓨터가 개발된다면 현대 암호 시스템들의 안전성이 무너지게 되는 것이다. 이러한 상황에서 국내에서는 KpqC라는 양자내성암호 공모전을 주최하였으며 AIMER, HAETA, NTRU+, SMAUG-T 네종의 암호 알고리즘이 선정되었다.

대칭키 암호의 경우 아직 다항시간 내에 해결할 수 있는 양자 알고리즘은 등장하지 않았다. 양자 검색 알고리즘인 Grover 알고리즘은 대칭키 암호의 비밀키에 대한 전수조사 복잡도를 제곱근으로 감소시킬 수 있다.  $n$ -bit 키를 사용하는 경우 고전 컴퓨터에서의 전수조사 복잡도는  $O(2^n)$ 이지만 Grover 알고리즘은 이를  $O(\sqrt{2^n})$ 으로 감소시킨다. 즉, 키 길이를 2배 늘림으로써 기존 복잡도를 유지할 수 있다.

양자 암호 분석의 경우, 공격 복잡도는 설계한 양자 회로의 효율성을 기반으로 결정된다.

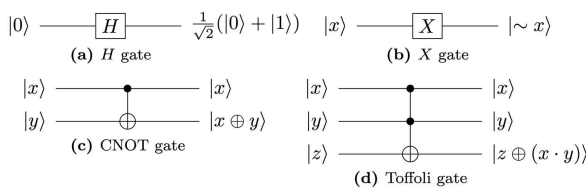
RSA의 경우 모듈러 지수승 연산, ECC의 경우 타원곡선상에서의 점 덧셈 연산, 그리고 Grover 알고리즘의 경우 대상 암호 알고리즘의 암호화 연산의 최적화된 양자 회로가 요구된다.

이에 본 논문에서는 대규모 언어 모델 Large Language Models (LLM)을 사용하여 양자 암호 분석에 필요한 양자 회로를 설계하고자 한다. 대규모 언어 모델이 생성하는 양자 회로의 구현 특징을 살펴보고 기존 연구 결과와의 경쟁력을 분석해 보고자 한다.

## II. 관련연구

### 2.1 양자 게이트

양자 게이트는 양자 회로를 구성하는 가장 기본적인 연산 단위이다. 고전 회로의 논리 게이트와 비슷하지만, 큐비트의 중첩과 얽힘 같은 양자적 성질을 다룰 수 있다는 차이가 있다. 암호화 양자 회로 구현의 경우 [그림 1]의 양자 게이트들이 주로 사용된다. H (Hadamard) 게이트를 사용하면 ([그림 1](a)) 큐비트가 0과 1의 상태를 확률로서 공존하는 중첩 상태로 만든다. X 게이트는 고전적인 NOT 연산 ([그림 1](b)), CNOT 게이트는 고전 XOR 연산 ([그림 1](c)), Toffoli 게이트는 고전 AND 연산을 대체할 수 있다 [그림 1](d). 양자 회로의 성능을 평가할 때에는 사용된 양자 게이트 수, 회로 템스, 큐비트 개수와 같은 지표들을 중요하게 다루고 있다.



[그림 1] 양자 게이트

### 2.2 Grover 양자 알고리즘

Grover 알고리즘은 비정렬 데이터에서 원하는 값을 빠르게 찾기 위한 대표적인 양자 알고리즘이다. 고전적으로는  $O(N)$ 이 걸리는 탐색을 양자적으로는  $O(\sqrt{N})$ 으로 줄일 수 있다. 검색 문제뿐만 아니라 암호 키 복구나 해시 함수에 대

한 암호분석 분야에서도 주로 사용된다. 암호 분석에는 Grover 오라클에 대상으로하는 암호화 회로가 구현되며, 이를 기반으로 전체 양자 자원량을 분석하는 방향으로 연구가 진행되고 있다.

### 2.3 대규모 언어 모델 (LLM)

대규모 언어 모델은 대량의 텍스트 데이터를 학습하여 자연어를 이해하고 생성하는 모델이다. 트랜스포머 구조를 기반으로 발전해 왔으며, 문서 요약, 질의응답, 코드 생성 같은 다양한 작업에 활용된다. 이는 컴퓨터 과학 분야에도 적용되면서, 코드 작성, 문헌 정리, 알고리즘 설명, 회로 설계 보조 같은 용도로 사용되고 있다.

## III. 대규모 언어 모델을 사용한 양자 회로 설계

본 장에서는 대규모 언어 모델을 사용하여 암호화 양자 회로를 설계 및 구현한다. 구현 대상으로는 경량암호이면서 비교적 간단한 구조를 가진 GIFT-64/128을 선택하였다. GIFT는 Substitution-Permutation Network (SPN) 구조를 가지며 64-bit, 128-bit의 블록크길르 지원하며 128-bit 키를 사용한다.

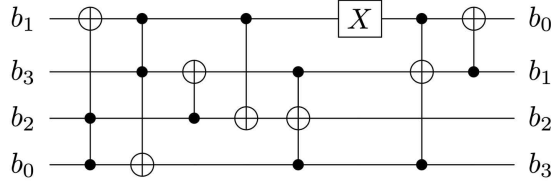
### 3.1 양자 회로 최적화 전략

양자 회로 구현에는 다양한 최적화 전략이 존재한다. 큐비트 수를 최소화하여 구현하거나 회로의 템스를 줄이도록 구현하는 방식이 대표적이다. 보통 양자 암호 회로 구현에서는 큐비트와 템스는 서로 트레이드오프 문제가 존재한다. 본 연구에서는 대규모 언어 모델에게 두 가지 최적화 전략을 적용시킨다. 첫 번째 방법은 큐비트 수 최적화이며 두 번째 방법은 Toffoli 템스 최적화이다.

### 3.2 S-box 양자 구현

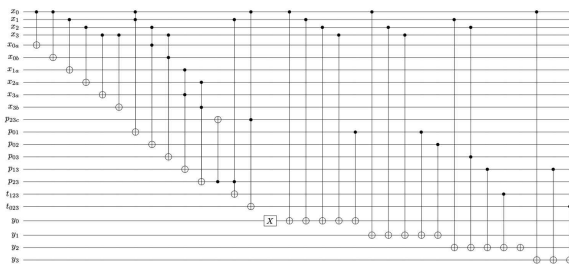
[그림 2]와 [그림 3]은 대규모 언어 모델이 큐비트, Toffoli 템스 최적화 전략에 따라 생성한 GIFT S-box 양자 회로이다 (little-endian). [그림 2]의 큐비트 최적화 양자 회로의 경우, 4-bit S-box를 구현하는데 있어 입력 큐비트가 결과

큐비트로 연산되는 in-place 구조의 양자 회로가 구현되었다. 단 하나의 보조 큐비트, 출력 큐비트 할당 없이 큐비트 최적화되어 구현된 것을 확인할 수 있다. 4개의 Toffoli 게이트, 3개의 CNOT 게이트, 1개의 X 게이트가 사용되며, 4의 Toffoli depth를 가진다.



[그림 2] 큐비트 최적화 S-box

[그림 3]은 Toffoli 뎁스 최적화 전략에 따라 생성된 GIFT S-box 양자 회로이다. 해당 구현에는 큐비트 최적화 S-box와는 달리 14개의 보조 큐비트, 4개의 출력 큐비트를 할당되었다. Toffoli 게이트에 필요한 값들을 다수의 보조 큐비트에 준비해 둬으로써 이후 Toffoli 게이트 연산을 병렬로 수행할 수 있도록 설계되었다. 또한 큐비트 최적화의 in-place 구조가 아닌 출력 큐비트를 따로 할당하고 해당 큐비트에 결과 값을 저장하는 out-of-place 방식을 채택하였다. 이를 통해 Toffoli depth가 2인 S-box 양자 회로가 구현되었다.



[그림 3] Toffoli 뎁스 최적화 S-box

### 3.3 Permutation 및 KeySchedule 양자 구현

GIFT의 비트 Permutation 및 KeySchedule은 별도의 양자 게이트를 사용하지 않고 큐비트의 인덱스를 재정렬하는 방식으로 구현되었다. 실제 회로 상에서 추가적인 SWAP 게이트 없이 구현되었으며, 이는 기존 연구들에서도 채택되고 있는 방식과 동일하다. 당연하듯이, Permutation과 KeySchedule의 경우 큐비트 최

적화와 Toffoli 뎁스 최적화 간의 차이가 존재하지 않는다.

### 3.4 AddRoundKey 및 Constant XOR 양자 구현

GIFT의 AddRoundKey는 해당 라운드키를 블록에 XOR 연산하며 단순한 구조로 인해 CNOT 게이트만을 사용하여 직관적으로 구현된다. Round 상수 XOR 연산 역시 해당 라운드의 상수를 블록에 XOR 하며 이는 X 게이트를 사용하여 구현하는 방식이 제일 효율적이며 대규모 언어 모델을 사용한 구현 역시 동일한 방식을 채택하였다. 해당 연산의 경우 큐비트 수나 뎁스의 최적화에 영향을 주지 않을 정도의 간단한 연산 및 구현이 가능하기 때문에 두 가지 버전 모두 동일한 구현이 생성되었다.

## IV. 성능 평가 및 분석

본 장에서는 대규모 언어 모델을 사용하여 생성한 GIFT 양자 회로에 사용된 양자 자원들을 평가하고 기존 연구 결과와 비교 분석한다. [표 1]은 [3]에서 구현한 GIFT-64/128의 양자 회로와 본 논문에서 대규모 언어 모델을 사용하여 구현된 GIFT-64/128 양자회로에 사용된 양자 자원들을 보여준다,

### 4.1 큐비트 최적화 구현

큐비트 최적화 전략 아래 생성된 양자 회로의 경우 [3]의 성능과 유사하지만 게이트 및 뎁스 측면에서 조금 더 우세한 성능을 보여준다. 해당 성능 차이는 S-box 구현의 차이에서 발생한다. [3]의 경우 GIFT 논문에서 공개된 하드웨어 친화적 S-box 구현을 양자 회로 상에서 구현하였다. 반면 흥미로운 점은, 대규모 언어 모델은 S-box의 입, 출력 값을 기반으로 직접 게이트 시퀀스를 구성하여 구현한 결과이며 게이트 복잡도 및 뎁스 측면에서 조금 더 우세한 성능을 보여준다.

### 4.2 Toffoli 뎁스 최적화 구현

대규모 언어 모델이 생성한 Toffoli 뎁스 최적화 S-box의 구현 방식은 추가 보조 큐비트와 출력 큐비트를 사용한다. 중간 값들을 fan-out

| Cipher      | Source                 | Qubits | Toffoli | CNOT  | X    | Toffoli depth | Depth |
|-------------|------------------------|--------|---------|-------|------|---------------|-------|
| GIFT-64/128 | Jang et al. [3]        | 192    | 1792    | 1792  | 3261 | 112           | 308   |
| GIFT-64/128 | This paper (Qubit opt) | 192    | 1792    | 2688  | 573  | 112           | 253   |
| GIFT-64/128 | This paper (Depth opt) | 8256   | 3136    | 12096 | 573  | 56            | 412   |

[표 1] GIFT-64/128 양자 회로 구현에 필요한 양자 자원

방식으로 보조 큐비트에 복사해두고 Toffoli layer를 병렬화 하도록 새롭게 생성된 구현이다.

#### 4.3 평가 및 한계점

대규모 언어 모델의 양자 회로 구현의 경우 설정한 최적화 전략에 적합한 양자 회로를 생성하였다고 사료된다. 큐비트 최적화의 경우, 블록과 키 값을 할당하기 위한 최소 큐비트만이 사용되었으며 기존 구현 결과물과 비교하여도 우수한 성능을 제공한다. 특히 S-box 양자 회로를 구현하는데 있어 직접 게이트 시퀀스를 생성하여 구현한 결과는 유의미하다 사료된다. Toffoli 랩스 최적화의 경우, 주어진 목표를 위해 보조 큐비트, 출력 큐비트를 할당하여 Toffoli 랩스를 56, 즉 절반으로 줄인 양자 회로를 생성하였다. 하지만, Toffoli 랩스 최적화 구현의 경우 대량의 큐비트 8256개를 사용한다. 이는 대규모 언어 모델이 주어진 최적화 전략에만 집중되어 다른 주요 양자 자원들을 전혀 고려하지 못한 결과이다. 하지만 명시해야 할 점은, 대규모 언어 모델의 경우 사용자의 의도, 입력 방법, 모델의 성능에 따라 결과물이 달라지기 때문에 해당 결과가 절대적인 기준을 제공하지 못한다는 것이다.

## V. 결론

실제로 최근 RSA에 대한 Shor 알고리즘 적용 연구에서 Quantum Low-Density Parity-Check (QLDPC) 코드를 오류 수정에 적용하기 위한 과정에서 대규모 언어 모델에 해당 수식을 주고 최적의 코드와 디코더를 발견한 선례가 있다 [4]. 본 논문에서는 대규모 언어 모델

을 사용한 양자 암호 분석에 대한 연구를 진행하였다. 기존 연구 결과와 비교하였을 경우, 대규모 언어 모델이 생성한 큐비트 최적화 양자 회로가 동일한 또는 그 이상의 성능을 보여줌에 따라 양자 암호 분석에서의 사용 가능성이 존재한다고 사료된다. 향후 연구 방향으로는 대규모 언어 모델을 더욱 정교하게 사용하여 고성능의 양자 회로 구현물을 생성하는 것이다. 또한 추후 더욱 복잡한 AES, 그리고 RSA, ECC의 핵심 연산들을 대상으로 해보고자 한다.

## VI. Acknowledgment

This work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2019-II190033, Study on Quantum Security Evaluation of Cryptography based on Computational Quantum Complexity, 50%) and this work was supported by the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-23523436, 50%).

## [참고문헌]

- [1] Grover, Lov K. "A fast quantum mechanical algorithm for database search." Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996.
- [2] Shor, Peter W. "Polynomial-time

algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer." SIAM review 41.2 (1999): 303–332.

[3] Jang, K., Song, G., Kim, H., Kwon, H., Kim, H., and Seo, H. "Efficient implementation of present and gift on quantum computers." Applied Sciences 11.11 (2021): 4776.

[4] Cain, Madelyn, et al. "Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits." arXiv preprint arXiv:2603.28627 (2026).